

2024 年春季学期熊庆来拔尖班数学分析 (II)

第二次测验

一

已知两点 $M_1(2, 2, \sqrt{2})$, $M_2(1, 3, 0)$, 计算向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的模、方向余弦和方向角。

二

设向量的方向余弦分别满足

(1) $\cos \alpha = 0$,

(2) $\cos \beta = 1$,

(3) $\cos \gamma = \cos \beta = 1$,

问这些向量与坐标轴或坐标面的关系如何?

三

平面的方程有哪几种形式? 试写出其一般形式。

四

空间曲线的方程有哪几种形式? 试写出其一般形式。

五

画出以下方程所表示的空间几何体的图形:

(1) $z = xy$,

(2) $(x - y)^2 + x^2 = a^2$,

(3) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$,

(4) $x^2 + y^2 = 1$ 。

六

画出下列各曲面所围立体的图形：

$$(1) \ 2y^2 = x, \ z = 0, \ \frac{x}{4} + \frac{y}{2} + \frac{z}{2} = 1,$$

$$(2) \ z = \sqrt{x^2 + y^2}, \ z = 2 - x^2 - y^2.$$

七

已知函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

试研究 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的极限、连续性、偏导数及可微性。

八

设函数 $f(x, y)$ 在平面区域 D 上可微，点 $P(a, b)$ 和 $Q(x, y) \in D$ ，且线段 PQ 位于 D 内。求证：在线段 PQ 上存在点 (ξ, η) ，使得

$$f(x, y) = f(a, b) + f_x(\xi, \eta)(x - a) + f_y(\xi, \eta)(y - b).$$